



THEME C 1 : CHIMIE ORGANIQUE-CINETIQUE CHIMIQUE

CHAPITRES	
NUMERO	TITRE
C1	Alcools
C2	Amines
C3	Acides carboxyliques et dérivés
C4	Cinétique chimique
C9	Acides- α -aminés (éléments de stéréochimie)

EXERCICE 1 : $M(C) = 12g/mol$ $M(O) = 16g/mol$ $M(H) = 1g/mol$

L'hydratation de 17,5g d'un alcène A donne 17,6g d'un composé organique B avec un rendement de 80%.

1-a-Préciser la famille chimique du composé B.

1-b-Ecrire l'équation bilan de la réaction.

1-c-Montrer que la formule brute de l'alcène est C_5H_{10} .

2-a-Sachant que l'hydratation de A conduit à deux alcools dont les quantités recueillies sont égales, déterminer la formule semi-développée de A et nommer le.

2-b-Nommer les deux isomères de l'alcool B.

3-a-On fait réagir 8,8g de l'un des isomères de B avec une solution demi-molaire de dichromate de potassium. Ecrire l'équation-bilan de la réaction puis nommer le produit organique formé.

3-b-Déterminer le volume de dichromate de potassium à utiliser pour faire disparaître entièrement l'isomère utilisé.

EXERCICE 2 :

On dissout 7,5 g d'une amine aliphatique A dans de l'eau pure de façon à obtenir un litre de solution. On dose un volume $V_1 = 40$ mL de cette solution par de l'acide chlorhydrique de concentration $C_2 = 0,2 \text{ mol.L}^{-1}$. Le virage de l'indicateur coloré se produit quand on a versé un volume $V_2 = 20,5$ mL d'acide.

1. Déterminer la concentration molaire C_1 de la solution d'amine. En déduire la masse molaire de l'amine A et sa formule brute.

2. Quelles sont les formules semi-développées possibles de A ? Les nommer.

3. On sait par ailleurs que la molécule de l'amine A est chirale. Ecrire sa formule semi-développée.

EXERCICE 3 :

On dissout $m = 3,74$ g d'un acide carboxylique A à chaîne carbonée linéaire saturée dans de l'eau pure. La solution obtenue a un volume $V = 1$ litre. On prélève un volume $V_A = 10 \text{ cm}^3$ que l'on dose à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte quand on a versé un volume $V_B = 8,5 \text{ cm}^3$ de la solution d'hydroxyde de sodium.

1.1. Calculer la concentration C_A de la solution d'acide.

1.2. En déduire la formule brute de l'acide A, sa formule semi-développée et son nom.

1.3. L'acide A est l'acide butanoïque. On fait réagir A sur le penta chlorure de phosphore, on obtient un composé C. Donner la formule semi développée et le nom du composé C. Donner une autre méthode de préparation du composé C.

1.4. On fait réagir sur A le déca oxyde de tétra phosphore, on obtient un composé D. Donner la formule semi développée et le nom du composé D. Le composé D peut il préparer à partir de A et C. Si oui écrire l'équation bilan de la réaction

1.5. Le composé A peut être obtenue par l'oxydation du butan-1-ol par un excès d'une solution de permanganate de potassium acidifiée.

5.1 Comment appelle-t-on cette oxydation

5.2 Citer les deux couples d'oxydoréductions intervenant dans cette réaction et écrire les demi-équations électroniques

5.3 Ecrire l'équation bilan de la réaction

1.6. On fait réagir sur A le butan-1-ol, on obtient un composé E

6.1 . Donner la formule semi développée et le nom du composé E.

6.2 Donner le nom de la réaction et préciser les caractéristiques de la réaction

1.7. On réalise la saponification de 13 g de E par un excès de soude, on obtient un produit S avec un rendement de 90%.



7.1 Ecrire l'équation bilan de la réaction de saponification de A.

7.2 Calculer la masse du produit S obtenue

7.3 Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ?

EXERCICE 4 :

On considère un composé organique A de formule $C_xH_yO_z$. Les pourcentages massiques de carbone, d'hydrogène et d'oxygène de ce composé sont : %C=73,2 ; %H=7,3 et O%=19,5.

1. Déterminer la formule brute de A.

2. On fait l'hydrolyse du composé A et on obtient deux composés organiques B et C.

La déshydratation du composé C donne un alcène D à n atomes de carbone. La densité par rapport à l'air de D est $d=1,448$.

2.1. Quelles sont les fonctions chimiques de A et C ?

2.2. En déduire la formule brute de C.

1.3. L'oxydation ménagée du composé C en milieu acide par une solution de dichromate de potassium en excès donne un composé qui ne réagit ni avec la DNPH, ni avec la liqueur de Fehling.

3.1. Quelle est la fonction chimique de D ?

3.2. En déduire les formules semi-développées des composés A, B et C ; sachant que le composé A renferme un noyau aromatique.

4. On fait réagir B sur un chlorurant puissant, le penta chlorure de phosphore PCl_5 .

4.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit.

1.4.2 Donner la formule semi-développée et le nom du composé organique D obtenu.

5. La déshydratation de 60 g de B en présence d'un agent puissant P_4O_{10} donne un composé E.

5.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de déshydratation.

1.5.2. Déterminer la masse du composé E formé sachant que le rendement de la réaction est de 80%.

EXERCICE 5 :

On réalise, en présence d'un catalyseur, la réaction de décomposition du peroxyde d'hydrogène H_2O_2 (eau oxygénée) en eau et gaz dioxygène.

L'expérience est réalisée à température constante. On considérera que le volume v de la solution de peroxyde d'hydrogène reste constant et que le volume molaire gazeux est $V_m = 24,0 \text{ L.mol}^{-1}$.

On utilise $v = 10,0 \text{ mL}$ de solution de peroxyde d'hydrogène de concentration $c = 6,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On ajoute quelques gouttes du catalyseur et on note à divers instants t le volume V_{O_2} du gaz dioxygène dégagé. Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant :

t (min)	0	5	10	15	20	30
V_{O_2} formé (mL)	0	1,56	2,74	3,65	4,42	5,26
$[H_2O_2]$ restant (mol.L^{-1})	$6 \cdot 10^{-2}$					

2.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de décomposition du peroxyde d'hydrogène.

2.2. Montrer que la concentration (exprimée en mol.L^{-1}) du peroxyde d'hydrogène restant est donnée par :

$$[H_2O_2]_{\text{restant}} = c - \frac{2V_{O_2}}{v \cdot V_m} . \text{ Recopier et compléter le tableau.}$$

2.3. Tracer la courbe $[H_2O_2]_{\text{restant}} = f(t)$. Echelles : $1\text{cm} \rightarrow 2\text{min}$; $1\text{cm} \rightarrow 0,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

2.4. Donner la définition de la vitesse moyenne de disparition entre les dates t_5 et t_{10} . Calculer cette vitesse entre $t_{10}=10\text{mn}$ et $t_{20}=20\text{mn}$ en $\text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$.

2.5. Donner la définition de la vitesse instantanée de disparition du peroxyde d'hydrogène. Calculer cette vitesse (exprimée en $\text{mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$) aux dates $t_0=0\text{min}$ et $t_{25}=25\text{min}$.

2.6. Déduire la vitesse instantanée de formation du d'oxygène à la date $t_{25}=25\text{min}$.

2.7. Déduire de la courbe la date à laquelle le volume de gaz dioxygène est égal à 2,40 mL.

2.8. Trace sur le même graphique, l'allure de la courbe obtenue lorsque l'expérience est réalisée à une température légèrement supérieure.



EXERCICE 6 :

Données en g.mol^{-1} : $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{O}) = 16$.

On considère un monoacide carboxylique A et un monoalcool B, tous deux à chaîne carbonée saturée non cycliques possédant respectivement n et $n+2$ atomes de carbone.

1. Donner les formules générales brutes de ces deux composés organiques. En déduire leurs pourcentages en masse respectifs d'oxygène P_A et P_B en fonction de n .

2. Le rapport de ces pourcentages en oxygène est tel que $\frac{P_A}{P_B} = \frac{37}{15}$. Déterminer les formules brutes de A et B.

3. L'alcool B est primaire et chaîne linéaire. Donner les formules semi-développées et les noms de A et de B.

4. Les corps A et B sont liquides. On mélange une masse $m_A = 30\text{g}$ de A à une masse $m_B = 37\text{g}$ de B. Ce mélange refroidi est réparti dans dix tubes qui sont scellés et ensuite placés dans une étuve à 100°C .

A différentes dates on dose l'acide restant dans les tubes après les avoir refroidis et cassés. Les dosages sont réalisés à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $c_b = 4 \text{ mol.L}^{-1}$.

Soit v_b le volume de solution basique utilisé lors d'un dosage ; les résultats des dosages sont regroupés dans le tableau suivant :

t(min)	2	5	8	12	16	20	25	30	40	50
$V_b(\text{en m}^3)$	10	7,8	6,5	5,6	5,1	4,8	4,6	4,5	4,3	4,3
n_A (A restant en mol)										

4.1 Donner le nom et les caractéristiques de la réaction entre l'acide A et l'alcool B.

4.2 Ecrire l'équation-bilan de la réaction. Le mélange initial est-il stœchiométrique ?

4.3 Compléter le tableau en calculant le nombre de moles n_A d'acide A restant.

4.4 Tracer la courbe représentant le nombre de moles d'acide n_A restant en fonction du temps.

Echelles : **Abcisse** : 1 cm pour 4 min ; **ordonnée** : 1 cm pour $5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$.

4.5 Calculer la vitesse de disparition de A à l'instant $t = 8 \text{ min}$.

4.6 Au bout de 50 min, la composition du mélange n'évolue plus ; l'équilibre chimique est atteint.

Calculer le pourcentage d'acide estérifié.

EXERCICE 7 : DIABETIQUE ET BOISSON « LIGHT ». (04 points)

L'aspartame a été découvert en 1965 par Dr James Schlatter. Il étudiait les acides aminés lorsque, par hasard, en portant son doigt à sa bouche, il a senti un goût sucré et agréable. L'aspartame est édulcorant (additif alimentaire servant à parfumer ou donner du goût sucré aux aliments) utilisé par les diabétiques ou les personnes désirant suivre un régime. Son pouvoir sucrant est égal à 180. La saveur sucrée est forte (le pouvoir sucrant de référence est celui du saccharose, qui est égal à 1) et dépourvue d'arrière-goût désagréable. Lorsque l'aspartame atteint l'estomac il peut subir une hydrolyse qui conduit à la formation de phénylamine, d'acide aspartique et méthanol.

1. Recopier la formule de l'aspartame puis entourer et nommer les groupes fonctionnels présents dans cette molécule.

2. La phénylalanine possède un atome de carbone asymétrique.

Rappeler ce qu'on appelle carbone asymétrique. Recopier la formule de la phénylalanine et indiquer par un astérisque l'atome de carbone asymétrique. Dessiner, en projection de Fichier, la configuration D de la phénylalanine.

3. L'acide aspartique est un acide- α -aminé. Dans certaines conditions, il peut réagir avec l'alanine pour former un dipeptide Asp-Ala que l'on retrouve dans l'hémoglobine. Les abréviations Asp et Ala sont utilisées respectivement pour l'acide aspartique et pour l'alanine.

3.1 Sur la molécule d'acide aspartique que l'on recopiera, identifier le (ou les) atome(s) de carbone asymétrique(s) par un astérisque. Dessiner l'acide L-aspartique en représentation de Fischer.

3.2 Ecrire la formule semi-développée du dipeptide Asp-Ala et y entourer la liaison peptidique.

3.3 Ecrire les formules semi-développées des autres dipeptides susceptibles d'être obtenus.



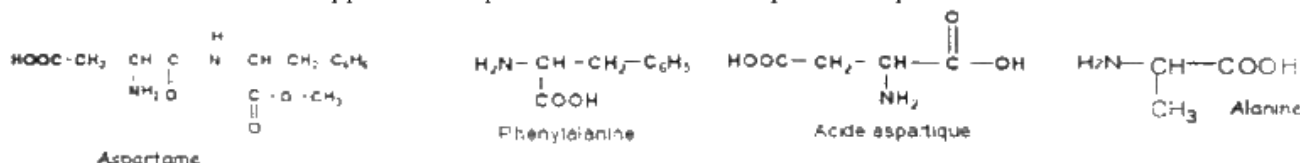
4. Le méthanol obtenu lors de l'hydrolyse de l'aspartame est un alcool très toxique. L'étiquette d'une boisson « light » indique la teneur de cette boisson en aspartame : $0,5 \text{ g.L}^{-1}$.

4.1 Calculer la masse maximale de méthanol susceptible d'être libérée par un litre de cette boisson sachant qu'une mole d'aspartame donne une mole de méthanol.

4.2 Quel volume maximal de boisson « light » peut consommer, en un jour, un diabétique de masse 63kg sachant que la dose journalière acceptable est de 4,35 mg de méthanol par kilogramme de corporelle ?

On donne : - Masses molaires en g.mol^{-1} : pour l'aspartame 294 et pour le méthanol 32.

- Les formules semi-développées de l'aspartame et d'autres composés évoqués dans l'énoncé.



EXERCICE 8 :

1. Le pH d'une solution d'éthylamine de concentration $C = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$ est d'environ 12 alors que celui d'une solution de soude de même concentration molaire est 13.

1.1 Ecrire l'équation-bilan de la réaction traduisant l'action de l'eau sur l'éthylamine.

Montrer qu'il s'agit d'une réaction acido-basique.

1.2 Expliquer la différence de pH entre les deux solutions.

2. On considère une monoamine primaire à chaîne carbonée saturée non cyclique.

2.1 Exprimer la formule brute d'une telle amine comportant n atomes de carbone. Exprimer en fonction de n le pourcentage en masse d'azote qu'elle contient.

2.2 Une masse de 27g d'une telle amine contient 5,22g d'azote. Quelle est sa formule brute ? Ecrire les formules semi-développées des isomères possibles des amines primaires et donner leur nom.

EXERCICE 9 :

L'hydratation d'une masse $m = 4 \text{ g}$ d'un alcène A a donné une masse $m' = 4,85 \text{ g}$ d'un alcool B.

1. Montrer que la formule brute de B est $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}$.

2. Sachant que la chaîne principale de B comporte 4 atomes de carbone. Donner les FSD, noms et classes de ses isomères.

3. Pour déterminer la formule exacte de B on procède à son oxydation avec le dichromate de potassium en milieu acide. On obtient un composé B' qui réagit avec la DNPH et rosit avec le réactif de Schiff.

3.1 Quelle est la fonction chimique B'. En déduire la classe de B.

3.2 Quelles sont les formules de B qu'on peut retenir ?

3.3 Sachant que le carbone lié au carbone fonctionnel porte un seul atome d'hydrogène, déterminer la FSD de B. En déduire les FSD de B' et A.

3.4 Ecrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction de B par les ions dichromates.

4. On fait réagir une masse $m_B = 10,2 \text{ g}$ du corps B avec $0,1 \text{ mol}$ d'acide méthanoïque. On obtient une masse $m_E = 8,576 \text{ g}$.

4.1 Ecrire l'équation bilan de la réaction. Quelles sont ses caractéristiques ? Nommer le produit organique obtenu.

4.2 Calculer le pourcentage d'alcool estérifié. Ce résultat est-il conforme à la déduction faite à la question 3,1 ?

4.3 Indiquer un moyen permettant d'atteindre rapidement cette valeur. On rappelle que pour un mélange équimolaire d'alcool et d'acide carboxylique, le rendement dépend de la nature de l'alcool suivant le tableau ci-dessous :

Pour un alcool primaire $\text{R}'-\text{CH}_2-\text{OH}$	$\approx 67 \%$
Pour un alcool secondaire $\text{R}'-\text{CH}_2-\text{O}-\text{R}''$	$\approx 60 \%$
Pour un alcool tertiaire	$\approx 5 \%$

EXERCICE 10 :

1. Au laboratoire, on veut s'assurer du contenu de 3 flacons repérés par les lettres a, b et c. On sait que chaque flacon contient un seul alcool parmi : le butan-1-ol, le méthylpropan-2-ol et le butan-2-ol.

On ajoute au contenu de chaque flacon quelques gouttes d'une solution de dichromate de potassium acidifiée.

Les résultats sont consignés dans le tableau ci-après :

N° du flacon	(a)	(b)	(c)
--------------	-----	-----	-----



Résultat de l'action de l'ion dichromate en milieu acide et à froid	Solution orange	Solution verte	Solution verte
---	-----------------	----------------	----------------

1.1 Ecrire la formule semi-développée de chacun des alcools ci-dessous. Préciser leur classe.

1.2 Peut-on déterminer la nature de l'alcool contenu dans le flacon (a) avec les résultats du test réalisé avec le dichromate de potassium ?

1.3 Afin de poursuivre l'identification du contenu des flacons, on chauffe légèrement les solutions vertes obtenues après réaction des alcools contenus dans les flacons (b) et (c). On fait arriver les vapeurs des substances organiques qui se dégagent dans une solution de réactif de Fehling à l'ébullition ; le produit organique D venant du flacon (c) donne un précipité rouge brique alors que celui venant du flacon (b) ne provoque pas de réaction.

Attribuer chaque alcool au flacon qui le contient.

2. Par oxydation ménagée, avec comme oxydant le permanganate de potassium, le composé D se transforme en un produit E. Ecrire l'équation-bilan de la réaction et nommer E.

3. Donner la formule semi-développée et le nom du composé obtenu par décarboxylation de E.

4. La synthèse du composé organique suivant : $\text{CH}_3 - \text{OOC} - (\text{CH}_2)_2 - \text{CH}_3$ peut être réalisée à partir de E et d'un alcool A. Identifier l'alcool A.

5. Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre les composés E et A en précisant ses caractéristiques.

6. Deux molécules de E en présence d'un déshydratant puissant tel que le P_4O_{10} peuvent donner un composé F. Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

7. Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre les composés F et A en précisant ses caractéristiques.

8. On fait réagir le composé E avec le propane-1, 2, 3-triol afin d'obtenir un lipide (triestre). Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

9. Le lipide obtenu est soumis à l'action d'un excès de soude à chaud :

9.1 Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

9.2 Comment nomme-t-on ce type de réaction ?

9.3 Quelles sont ses caractéristiques ?

EXERCICE 11 :

1-L'alanine est un acide α -aminé dont la composition centésimale massique est la suivante : C : 40,45% ; H : 7,87% ; O : 35,96%. La molécule d'alanine comporte un seul atome d'azote.

1.1-Déterminer la formule semi-développée de l'alanine et donner le nom systématique. La molécule d'alanine est-elle chirale ?

1.2 Donner la représentation de Fischer des deux énantiomères de l'alanine. Préciser quel est l'isomère **L** et quel est l'isomère **D**.

1.3-Ecrire la formule de l'ion mixte dipolaire présent dans une solution aqueuse d'alanine. Donner le terme général désignant cet ion.

1.4-Donner les deux couples acide-base correspondant à cet ion mixte en solution aqueuse puis attribuer à chacun d'eux le pK_A lui correspondant : $\text{pK}_{A1} = 2,3$; $\text{pK}_{A2} = 9,9$

Quelle est l'espèce chimique relative à l'acide α -aminé à $\text{pH} = 2$; $\text{pH} = 6$; $\text{pH} = 11$?

2- On forme un dipeptide par condensation d'une molécule d'un acide α -aminé et d'une molécule d'alanine. Le dipeptide obtenu est tel que l'alanine est l'acide aminé N-terminal.

2.1-Ecrire l'équation de cette réaction de condensation en mettant en évidence les fonctions activées ou bloquées.

2.2-Déterminer la formule semi-développée complète et le nom systématique de l'acide α -aminé $\text{R}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$ sachant que le pourcentage en masse d'azote dans le dipeptide est de 16,09 %.